

Exercices Séance 5

1 Templates de fonctions

1.1 Exercice 1 : Fonction min generique

Enonce

Creez une fonction template `min` qui retourne le minimum de deux valeurs de n'importe quel type.
Testez avec `int`, `double`, et `string`.

1.2 Exercice 2 : Classe Stack generique

Enonce

Creez une classe template `Stack<T>` qui implemente une pile avec :

- `push(value)` : empiler
- `pop()` : depiler et retourner la valeur
- `top()` : voir le sommet sans depiler
- `empty()` : verifier si vide
- `size()` : nombre d'elements

Utilisez `std::vector` en interne.

1.3 Exercice 3 : Fonction print generique

Enonce

Creez une fonction template `print` qui affiche n'importe quel conteneur (`vector`, `list`, etc.) entre crochets, separees par des virgules.

Exemple : `[1, 2, 3, 4, 5]`

Indice : Utilisez un itérateur generique.

1.4 Exercice 4 : Optional generique simplifie

Enonce

Creez une classe template `Optional<T>` qui peut contenir une valeur ou rien (comme `std::optional`).

Methodes :

- `hasValue()` : retourne true si contient une valeur
- `value()` : retourne la valeur (throw si vide)
- `valueOr(defaultValue)` : retourne la valeur ou la valeur par default